INDUSTRIAL COMPUTING · HOMEWORK PART 1 · OPTION A

MCP Math & Database Tool Server

Ein MCP-Server mit drei Werkzeugen — SQL-Lookup, Rabatt-Formelmaschine und Audit-Log — angesteuert von einem ReAct-Agenten über einen lokalen LiteLLM-Proxy. Aufgebaut auf dem Basiscode aus Sample 3 und Sample 4 der Vorlesung.

TRACK	SPRACHE	MCP-FRAMEWORK	GATEWAY	MODELL (ALIAS)
Option A · Technical	Python 3.12	FastMCP	LiteLLM :4000	gpt-5-mini · Gemini

AUFBAU

```
client.py  ──HTTP──►  LiteLLM-Proxy  ──►  LLM hinter dem Alias gpt-4o-mini
                      localhost:4000       31.08.: Azure gpt-5-mini · 14.10.: Gemini

   └──MCP streamable-http──►  server.py   localhost:8010/mcp
                                 ├── lookup_products          → SQLite
                                 ├── compute_tiered_discount  → Formelmaschine
                                 ├── append_audit_event       → audit_log.txt
                                 ├── resource audit://log
                                 └── resource inventory://schema
```

ABGABE

REPOSITORY	github.com/Matthias-Steinlechner-MCI/Industrial-Computing-Homework
BRANCH · PFAD	Development · Part1 - Option A/
STARTEN	.\litellm\start_proxy.ps1 → uv run server.py → uv run client.py
EINSTIEG	README.md — Setup, Ausführung, Szenarien
PROTOKOLLE	logs/execution_log.txt · logs/audit_log.txt · logs/server.log

DIE DREI WERKZEUGE

01 lookup_products
SQLITE3

Fragt die Tabelle **products** ab — Freitext auf SKU und Name, Kategoriefilter, optional nur lieferbare Artikel. Die Query ist parametrisiert: Da die Argumente vom Sprachmodell stammen, wäre String-Verkettung hier eine SQL-Injection-Lücke.

02 compute_tiered_discount
FORMELMASCHINE

Marginale Mengenstaffel in fünf Stufen (0 / 5 / 12 / 18 / 25 Prozent), darauf multiplikativ ein Kundenstatus-Nachlass. Gibt die vollständige Aufschlüsselung zurück, nicht nur den Endbetrag — damit das Modell die Rechnung wiedergeben kann, statt sie zu schätzen.

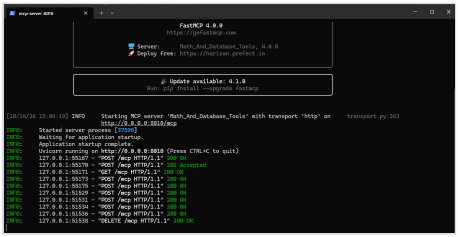
03 append_audit_event
DATEIRESOURCE

Hängt **Zeitstempel | event | details** an **logs/audit_log.txt** an und meldet Zeileninhalt und Zeilennummer zurück. Derselbe Inhalt ist über die MCP-Resource **audit://log** lesbar: Das Tool schreibt, die Resource liest.

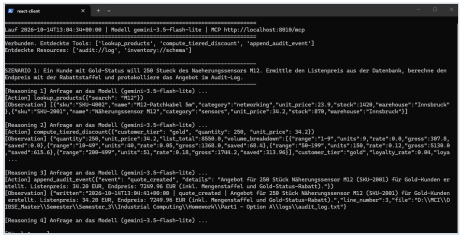
RECHENWEG DER FORMELMASCHINE

```
250 × 34,20 € (Gold):  9×0 % + 40×5 % + 150×12 % + 51×18 %  →  7.552,04 €
                       − Gold 4 %  →  7.249,96 €   (Liste 8.550,00 €, −15,21 %, nachgerechnet)
```

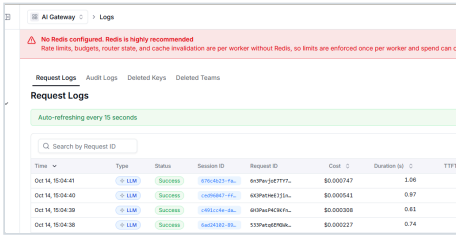
SCREENSHOTS



MCP-Server. FastMCP auf :8010; jedes `POST /mcp` ist ein MCP-Aufruf des Clients.



ReAct-Lauf. Lookup, Rabatt, Audit-Eintrag; Endpreis 7.249,96 € wie am 31.08.



Gateway-Log. Vier LLM-Aufrufe, einer pro Reasoning-Schritt (Gemini, 14.10.).

Einsatz von KI: Claude (Anthropic) habe ich als Hilfsmittel verwendet. Konzeption, Umsetzung und Programmierung habe ich selbst durchgeführt. Claude diente lediglich zum Erstellen der Abgabedokumente sowie als Hilfestellung bei einzelnen Schritten, bei denen ich nicht mehr weitergewusst habe.

Matthias Steinlechner MCI · DIBSE Master · Semester 3 Industrial Computing · Ch. Maurer